МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Львівський національний університет імені Івана Франка

Факультет електроніки та комп'ютерних технологій

ЗВІТ

З ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ № 3

з дисципліни „ **Основи вбудованих систем**"

на тему „ **Розробка програми для управління яскравістю світлодіода**"

Виконав

студент 2 курсу

групи ФЕП-23

Рак Богдан Ігорович

Перевірив

доцент кафедри РКС

Павлик Михайло Романович

Львів – 2025

потенціометер

```python
from machine import Pin, PWM, ADC
import time

potetiometer = ADC(28)
led = PWM(Pin(10))
led.freq(1000)

while True:
    digital_value = potetiometer.read_u16()
    led.duty_u16(digital_value)
    time.sleep_ms(10)
```

Кнопка

```python

from machine import Pin, PWM
import time

led = PWM(Pin(10))
led.freq(1000)
button = Pin(3, Pin.IN, Pin.PULL_UP)

brightness_level = [0, 8192, 32768, 65535]
counter = 0
last_state = 0
debounce_time = 0
interrupt_flag = 0

def callback(pin):

    global interrupt_flag, debounce_time

    if(time.ticks_diff(time.ticks_ms(), debounce_time)) > 150:

        interrupt_flag = 1

        debounce_time = time.ticks_ms()

button.irq(trigger=Pin.IRQ_FALLING, handler=callback)

while True:
    if (interrupt_flag == 1):

        interrupt_flag = 0
        counter = (counter + 1) % len(brightness_level)
        new_duty = brightness_level[counter]

        led.duty_u16(new_duty)
        time.sleep_ms(10)


```

Фоторезистор

```python

from machine import Pin, PWM, ADC
import time

led = PWM(Pin(10))
led.freq(1000)
photoresistor = ADC(26)


while True:
    digital_value = photoresistor.read_u16()
    new_duty = 65535 - digital_value
    led.duty_u16(new_duty)
    time.sleep_ms(10)
```

Висновок: Виконуючи цю лабораторну роботу, можна навчитись змінювати яскравість світлодіоду за допомогою широтно-імпульсної модуляції (ШІМ).